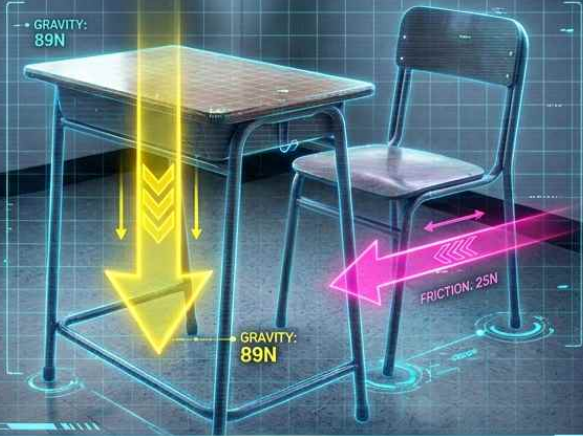


보이지 않는 것을 보는 순간, 세상은 바뀐다

알짜힘 탐정단: 학교에 숨겨진 비밀 규칙을 찾아라!

물리적 상상력으로 우리의
일상을 안전하게 바꾸는 첫걸음

만약 우리 눈에 사물을 움직이는 ‘힘(Force)’이 보인다면?



우리가 살고 선 세상은 사실 거대한 ‘화살표들의 전쟁터’입니다.
평범해 보이는 교실에도 수백 개의 보이지 않는 힘이 밀고,
당기고, 부딪히고 있습니다. 오늘, 우리는 이 숨겨진
화살표들을 찾아내고 통제하는 탐정의 시야를 장착합니다.

과학에서 말하는 '힘'은 마법의 원인입니다

일상의 힘(근력, 체력)과는 다릅니다. 과학의 눈으로 볼 때, 힘이 작용했다는 것은 다음 세 가지 중 하나가 일어났다는 뜻입니다.



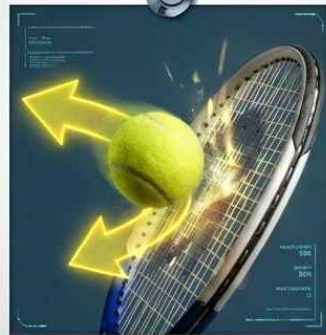
모양 변화: 찌그러지는 물풍선

모양 변화: 찌그러지는 물풍선



속력 변화: 날아가는 종이비행기

속력 변화: 날아가는 종이비행기



운동 방향 변화:
라켓에 튕겨 나가는 테니스공

운동 방향 변화: 나가는 테니스공

탐정의 기본 도구: 보이지 않는 힘을 그리는 법

힘을 눈으로 보려면 '화살표'라는 번역기가 필요합니다.
모든 힘은 이 세 가지 단서(3요소)를 남깁니다.



작용점: 사건의 시작점
(화살표의 꼬리, 발과 공이 닿는 곳)

방향: 힘이 나아가는 길
(화살표의 머리 방향)

크기 (N, 뉴턴): 힘의 세기
(화살표의 길이)

용의자 명단: 우리 주변에 숨어있는 4가지 기본 힘



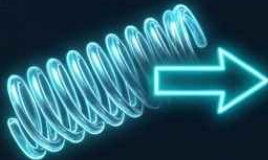
중력 (Gravity)

지구가 물체를 당기는 힘. (방향: 무조건 지구 중심, 아래로!)



마찰력 (Friction)

물체의 미끄러짐을 방해하는 끈질긴 힘. (방향: 운동의 반대)



탄성력 (Elasticity)

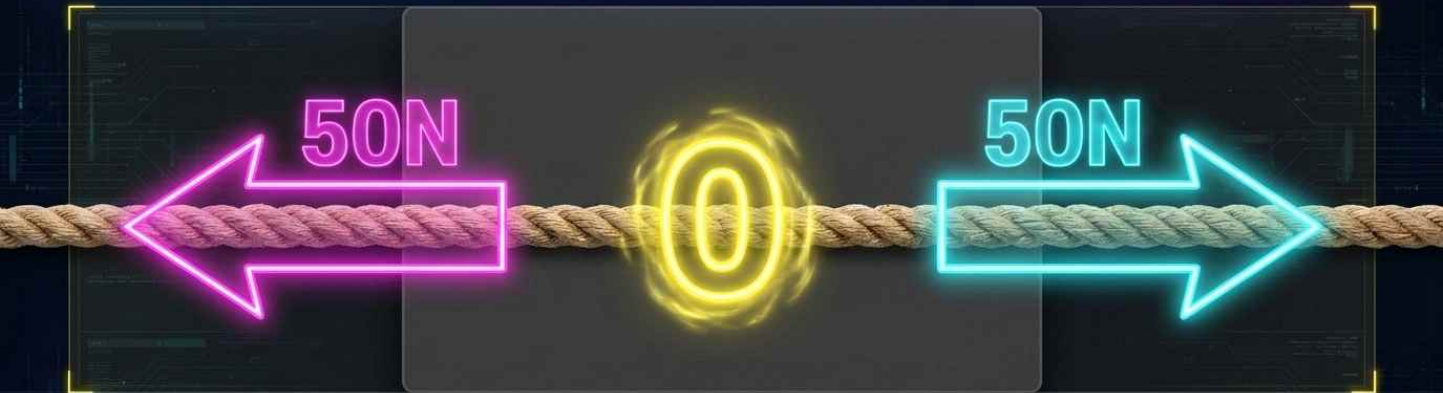
변형된 물체가 원래 모양으로 돌아가려는 힘. (방향: 변형된 반대 방향)



부력 (Buoyancy)

액체나 기체가 물체를 띄워 올리는 힘. (방향: 중력의 반대, 위로!)

줄다리기의 미스터리: 분명 힘을 쓰는데 왜 멈춰있을까?



힘의 평형 (Equilibrium of Forces)

한 물체에 두 힘이 작용할 때, 아무 일도 일어나지 않는 완벽한 균형 상태가 존재합니다.

- 조건: 두 힘의 크기가 같고, 방향이 반대이며, 같은 직선 위에서 작용할 때.
- 결과: 물체는 꼼짝하지 않습니다! (운동 상태 유지)

최종 보스 등장: 진짜 세상을 지배하는 '알짜힘 (Net Force)'

$$[\rightarrow 50\text{N}] + [\leftarrow 30\text{N}]$$

$$= [\rightarrow 20\text{N} (\text{알짜힘})]$$

Detective Note

물체에 여러 개의 화살표(힘)가 동시에 얹혀있을 때,
모든 힘의 싸움이 끝난 후 살아남은 '최종 승자'.
여러 힘을 모두 합하여 실제 물체를 움직이게 만드는 단 하나의 힘,
이것이 바로 알짜힘(합력)입니다.

물체에 여러 개의 화살표(힘)가 동시에 얹혀있을 때,
모든 힘의 싸움이 끝난 후 살아남은 '최종 승자'.

여러 힘을 모두 합하여 실제 물체를 움직이게 만드는 단 하나의 힘,
이것이 바로 알짜힘(합력)입니다.

법칙 A: 알짜힘이 '0'이면, 세상은 변하지 않는다



원래 멈춰있던 물체
→ 계속 정지 상태 유지



원래 움직이던 물체
→ 원래 가던 속력과 방향 그대로 직진!
(예: 일정한 속도로 움직이는 에스컬레이터)

모든 힘이 완벽한 평형을 이루어 알짜힘이 0이 되면?
아무 일도 일어나지 않습니다.

법칙 B: 알짜힘이 '0'이 아니면, 사건이 발생한다!



속력 UP:

운동 방향과 같은 방향으로
알짜힘이 작용할 때
(내리막길을 질주하는 자전거)

알짜힘이 0이 아니면
물체의 운명이 바뀝니다.

속력 DOWN:

운동 방향과 반대 방향으로
알짜힘이 작용할 때
(브레이크를 잡는 자전거)

탐정의 알고리즘: 사건 현장 분석 플로우차트

눈앞에서 물체가 움직이거나 멈춰있다면, 이 알고리즘을 떠올리세요.
물체의 운동 상태가 변했다는 것은, 반드시 그곳에 '0'이 아닌
알파힘이 숨어있다는 결정적 증거입니다.



사건 파일 #1: 비 오는 날의 교통사고 미스터리



DANGER: x1.8
제동 거리 증가 경고

- **위험 요소:** 비가 오면 타이어와 도로 바닥 사이의 '마찰력'이 급격히 작아집니다.
- **알짜힘의 붕괴:** 자동차를 멈추게 할 반대 방향의 알짜힘이 턱없이 부족해집니다.
- **치명적 결과:** 맑은 날에 비해 브레이크를 밟아도 제동 거리가 최대 1.8배나 늘어납니다!

사건 파일 #2: 모두를 위한 디자인 (Universal Design)

불편함을 '힘의 통제'로 해결한 천재적인 발명품들입니다.



누르는 가위: 약력이 약한 사람도 누르기만 하면, 용수철의 '탄성력'이 스스로 가위를 다시 열어줍니다.



잡기 도구 (미끄럼 방지): 손의 힘이 약해도 '마찰력'을 극대화하여 물건을 떨어뜨리지 않게 돕습니다.

힘의 규칙을 이해하면, 누군가의 불편함을 해결하는 발명가가 될 수 있습니다.

[최종 미션] 이제 여러분이 알짜힘 탐정단입니다



우리가 매일 걷는 복도, 뛰어노는 운동장, 밥을 먹는 급식실.
이곳 어딘가에 학생들을 다치게 하거나 불편하게 만드는 '나쁜 힘의 불균형'이 숨어있습니다.
여러분의 미션: 학교 곳곳에 숨겨진 물리적 위험을 찾아내고, 힘의 원리로 해결책을 설계하라!

미션 설계도: 위험 진단 매트릭스

현장 조사 시 다음 탐정 수첩 양식을 활용해 사건을 기록하세요.

[사건 발생 장소]	[현상 및 문제점]	[작용하는 힘의 문제]	[탐정단의 해결책]
급식실 앞 복도	비가 오면 바닥이 미끄러워 자주 넘어진다.	신발과 바닥 사이의 마찰력이 너무 작다. (알짜힘을 통제하지 못함)	마찰력을 극대화할 수 있는 '거친 고무 벌집 매트'를 깔아 알짜힘을 0으로 만든다!

A school hallway with students walking. The scene is overlaid with futuristic digital elements: glowing blue and purple circular frames, translucent arrows pointing in various directions, and several pairs of sneakers shown in a transparent, digital-like form. A large, stylized text box is centered in the foreground.

출동 준비 완료!

세상을 움직이는 **힘의 원리**를 깨달았다면,
이제 세상을 안전하게 바꿀 차례입니다.
특수 안경을 장착하고, 우리 학교를 구하러 출발해 봅시다!

(다음 시간 안내: 모듈별 학교 탐방 및 힘의 평형 아이디어 스케치)